

PARTE 4 - I PRINCIPALI TOOL

Guida ai Tool e agli Approcci per la Didattica

Dal chatbot generalista al software dedicato: una mappa degli strumenti per orientarsi tra prezzo, filosofia d'uso e resa grafica.

Non esiste "il" tool migliore in assoluto per creare mappe con l'IA: esiste lo strumento più adatto al tuo **modo di lavorare** e all'**obiettivo didattico** che vuoi raggiungere. In questa parte confrontiamo i tre approcci principali e analizziamo nel dettaglio le piattaforme più diffuse.

MODULO 4.1: COME FUNZIONANO I TOOL DI IA PER LE MAPPE CONCETTUALI?

I software per mappe e schemi integrano l'Intelligenza Artificiale seguendo principalmente due meccanismi di elaborazione:

1. **Analisi e sintesi del testo (Natural Language Processing):** l'IA legge un documento (o un prompt), identifica i sostantivi chiave (i nodi) e i verbi/connettori logici che li legano (gli archi), creando una gerarchia di informazioni priva di elementi ridondanti.
2. **Generazione e trasformazione dinamica:** a differenza dei software tradizionali in cui ogni nodo deve essere creato e posizionato manualmente, i tool basati su IA permettono di interrogare la mappa in tempo reale. È possibile selezionare un singolo nodo e chiedere all'IA di "espandere questo concetto", "trovare tre esempi pratici" oppure "generare una domanda di verifica su questo punto".

MODULO 4.2: I TRE APPROCCI D'USO

La differenza fondamentale tra questi strumenti non sta solo nella grafica o nel prezzo, ma nel modo in cui il docente e lo studente interagiscono con le informazioni e con l'IA. Si possono identificare tre grandi filosofie operative:

A. Approccio Visuale e Grafico (WYSIWYG — WYSIWYG (What You See Is What You Get): Un approccio visivo che significa "quello che vedi è quello che ottieni". Nei tool per mappe concettuali, permette di creare e spostare nodi o frecce direttamente sullo schermo, mostrando in tempo reale l'aspetto esatto che la mappa avrà una volta salvata o stampata, senza dover usare codici o comandi complessi. / Canvas — Per Canvas qui si intende lo spazio di lavoro digitale, privo di interruzioni o confini, che accoglie la mappa. Proprio come su una grande lavagna scolastica, i docenti possono spostarsi in ogni direzione, fare zoom avanti per concentrarsi su un singolo argomento o zoom indietro per avere una panoramica completa di tutta la lezione.)

Tool appartenenti: Whimsical AI, XMind AI, Coggle.

Come funziona: l'interfaccia si presenta come un foglio o una lavagna infinita dove si interagisce con il mouse o il touch (drag & drop, selezione dei nodi, cambio colori, formattazione manuale). L'IA interviene come assistente puntuale: suggerisce il nodo successivo, espande un ramo specifico o genera una prima bozza partendo da un prompt.

A chi serve: a chi pensa in modo visivo, a chi deve fare presentazioni esteticamente curate o a chi preferisce riorganizzare manualmente la disposizione nello spazio della lezione.

B. Approccio "Text-to-Diagram" (Markup e Codice — Linguaggio di Markup e Codice: il Markup è un sistema di scrittura che usa simboli di testo (come asterischi o cancelletti) per formattare la grafica di parole ed elenchi. Il Codice fa un passo in più: contiene istruzioni logiche e comandi geometrici. Markdown e Mermaid sono i due esempi principali di questo approccio: il primo è un markup per ordinare il testo, il secondo è un codice che ordina al computer come calcolare gli spazi e disegnare le frecce della mappa.)

Tool appartenenti: Mermaid.js, Markmap.

Come funziona: non si "disegna" la mappa: si scrive (o si fa generare all'IA) del testo strutturato (in sintassi Markdown — Il Markdown è un metodo di scrittura semplicissimo che permette di formattare il testo (creare titoli, grassetti ed elenchi) usando solo la tastiera e normali simboli di punteggiatura (come cancelletti # usati per i titoli o trattini - per gli elenchi puntati), senza mai toccare il mouse. È il linguaggio preferito dalle Intelligenze Artificiali per organizzare le informazioni perché è pratico e si risparmiano token. o codice Mermaid — Mermaid è un linguaggio di scrittura simile al Markdown, ma specializzato nella creazione di grafici. Invece di usare il mouse per disegnare, si usano simboli di testo intuitivi: ad esempio, scrivendo A --> B, il programma capisce al volo che deve disegnare un riquadro A collegato con una freccia a un riquadro B.), e il programma lo trasforma istantaneamente in una mappa visiva.

Dispensa 13 — Creazione di Mappe Concettuali**B. Approccio "Text-to-Diagram" (Markup e Codice)** *(segue)*

Perché è rivoluzionario con l'IA: qualsiasi chatbot generalista (ChatGPT, Claude, Gemini) è straordinariamente efficace nel produrre testo strutturato. Copiando il testo generato dall'IA e incollandolo in Markmap o Mermaid, si ottiene una mappa perfetta senza dover fare un singolo clic di configurazione.

A chi serve: a chi usa strumenti come Obsidian, Notion o GitHub — Obsidian, Notion e GitHub sono piattaforme digitali per prendere appunti, organizzare il lavoro o gestire progetti. Vengono menzionate perché usano tutte il Markdown come linguaggio di base: chi le utilizza può creare mappe concettuali all'istante senza dover cambiare programma o copiare il testo altrove. GitHub è tra l'altro una delle più note usate dai programmatori, a chi lavora con appunti in formato Markdown e a chi cerca velocità assoluta di archiviazione e modifica senza dipendere da piattaforme proprietarie.

C. Approccio Didattico, di Sintesi e Analisi (Document-to-Map)

Tool appartenenti: Algor Education, Mapify, Napkin.

Come funziona: il punto di partenza non è un'idea o un prompt vuoto, ma un file o una fonte complessa (PDF, libro di testo, trascrizione audio, video YouTube, articolo web). L'IA legge l'intero contenuto, ne estrae le relazioni logiche fondamentali e costruisce la mappa automaticamente.

Punti distintivi: Algor Education e Mapify affiancano alla mappa strumenti dedicati allo studio (riassunti, *flashcard*, timestamp — Un timestamp è un segnalibro temporale che indica l'esatto minuto e secondo di un video. dei video, sintesi vocale ed evidenziazione dei concetti). Un discorso a parte si può fare per **Napkin**, in quanto permette di ottenere mappe ma anche altri contenuti visivi, modificabili abbastanza facilmente come i tool Visual.

A chi serve: a studenti e docenti che devono sintetizzare enormi moli di informazioni in poco tempo e creare materiali accessibili (anche per studenti con DSA/BES).

Tabella Comparativa degli Approcci

Approccio	Input Tipico	Ruolo dell'IA	Vantaggio Principale
Visuale (Canvas)	Prompt, layout grafico	Espansione nodi, brainstorming	Controllo estetico e visivo totale
Text-to-Diagram	Testo Markdown / codice	Generazione diretta della struttura	Portabilità, velocità, zero vincoli di piattaforma
Document-to-Map	PDF, video, audio, testi lunghi	Lettura, estrazione concetti e layout	Risparmio di tempo nella sintesi di fonti complesse

Architettura dei Tool Selezionati

 **Come si organizzano i tool:** tutti i software dedicati si appoggiano, in fase di ideazione, sui chatbot generalisti (ChatGPT, Claude, Gemini) come motore di testo e logica.

- **Approccio Visuale (Canvas):** Whimsical AI, XMind AI, Coggle
- **Approccio Text-to-Diagram (Markup / Codice):** Mermaid.js, Markmap
- **Approccio Didattico / Sintesi (Document-to-Map):** Algor Education, Mapify (ex Chatmind)
- **Base comune a tutti gli approcci:** Chatbot generalisti (ChatGPT, Claude, Gemini — testo e logica)

MODULO 4.3: ANALISI DETTAGLIATA DEI SINGOLI TOOL

Chatbot Generalisti — ChatGPT · Gemini · Claude

Ideale per: la fase preliminare di strutturazione concettuale, revisione logica delle relazioni e generazione di codice di diagrammazione — Il termine codice di diagrammazione indica del testo speciale scritto in un linguaggio che il computer non legge come semplici parole, ma come istruzioni matematiche per disegnare automaticamente uno schema..

I *Large Language Models* non nascono come editor grafici, ma rappresentano il motore fondamentale dell'architettura della mappa. Sono insostituibili per validare le connessioni logiche tra i concetti prima di trasformarle in elementi visivi.

Integrazione IA: generazione di alberi concettuali testuali, scrittura di codice (Mermaid, Markdown) e analisi critica delle mappe esistenti. Possono anche generare mappe come immagini, ma in quel caso si tratta della creazione di un'immagine più che di una mappa e si presentano tutti i limiti di cui abbiamo parlato nella lezione precedente (il principale è sicuramente il limite dei token e quindi dell'uso).

PRO	CONTRO
• Totale flessibilità nella ristrutturazione e correzione del testo • Capacità di adattare il linguaggio al livello degli studenti • Gratuiti e già integrati nei flussi di lavoro dei docenti	• Nessuna interfaccia grafica nativa per l'editing dei nodi • Come per le immagini, le possibilità di editare dipendono dai limiti di token e di utilizzo • Richiedono un passaggio intermedio su un altro tool per visualizzare lo schema • Possono includere dettagli superflui se il prompt non è molto preciso

Whimsical AI — Visuale (Canvas)

Ideale per: brainstorming di classe su lavagna digitale, diagrammi di flusso e mappe visivamente pulite.

Integrazione IA: permette di generare intere mappe partendo da un'idea o di espandere singoli rami selezionati cliccando sul pulsante IA integrato nell'interfaccia.

PRO	CONTRO
• Interfaccia utente tra le più fluide, moderne ed esteticamente curate del settore • Gestisce nello stesso spazio mappe, diagrammi di flusso e documenti. • Perfetto per la collaborazione in tempo reale con gli studenti	• Non supporta l'importazione diretta di PDF complessi per estrarre mappe automatiche • Il piano gratuito limita il numero di elementi generati dall'IA

MODULO 4.3: ANALISI DETTAGLIATA DEI SINGOLI TOOL *(segue)***XMind AI — Visuale (Canvas)**

Ideale per: mappe mentali strutturate, presentazioni eleganti e schemi ad albero ad alta risoluzione.

Integrazione IA: generazione di ramificazioni automatiche, organizzazione delle idee tramite prompt e strutturazione di layout rigidi e puliti.

PRO	CONTRO
• Standard di fatto per la mappatura mentale, con resa grafica professionale • Grande varietà di strutture (liscia di pesce, organigrammi, tabelle) • Ottime opzioni di esportazione ad alta risoluzione	• Meno flessibile per la creazione di "mappe concettuali" con collegamenti trasversali liberi • Le funzionalità IA avanzate sono riservate ai piani a pagamento

Coggle — Visuale (Canvas)

Ideale per: mappe mentali organiche, ramificate, colorate e lavoro collaborativo semplice.

Integrazione IA: modulo di suggerimento basato su IA per l'espansione dei rami e l'aggiunta di connessioni concettuali.

PRO	CONTRO
• Struttura dei rami organica e molto chiara per la visualizzazione dei percorsi • Supporta la sintassi Markdown all'interno di ogni singolo nodo • Funziona benissimo direttamente dal browser senza installazioni	• L'integrazione dell'IA è più basilare rispetto ai competitor diretti • Interfaccia grafica che può risultare datata a chi cerca uno stile moderno

Mermaid.js — Text-to-Diagram

Ideale per: creazione automatica di schemi tramite codice generato da LLM, integrazione in ambienti di documentazione (Notion, Obsidian).

Integrazione IA: non ha un'IA interna, ma viene generato in modo perfetto da qualsiasi chatbot (ChatGPT, Claude, Gemini) sotto forma di testo/codice.

PRO	CONTRO
• Totalmente gratuito e open-source, nessun vincolo commerciale • Non dipende da abbonamenti: il codice rimane sempre accessibile e modificabile • Inseribile direttamente dentro Notion, Obsidian, GitHub e siti web	• Richiede di copiare e incollare il codice in una piattaforma che lo legga • Sintassi rigida che non permette il posizionamento libero del nodo "a trascinamento"

MODULO 4.3: ANALISI DETTAGLIATA DEI SINGOLI TOOL *(segue)***Markmap — Text-to-Diagram**

Ideale per: trasformazione istantanea di appunti o riassunti formattati come elenchi Markdown in mappe interattive.

Integrazione IA: renderizza istantaneamente qualsiasi output testuale strutturato generato dai chatbot in una mappa concettuale/mentale espandibile.

PRO	CONTRO
• Gratuito, immediato, non richiede la creazione di un account • Si usa incollando semplicemente l'elenco puntato generato da ChatGPT o Claude • Leggerissimo e disponibile anche come estensione per VS Code ed Obsidian	• Funzionalità limitate alla sola visualizzazione di elenchi gerarchici • Impossibile creare legami incrociati o complessi tra rami differenti

Algor Education — Document-to-Map

Ideale per: didattica scolastica, studio guidato, inclusività (DSA/BES) e creazione di materiale d'esame.

Integrazione IA: genera mappe concettuali e mentali partendo da PDF, foto di libri di testo, audio, video di YouTube o prompt. Integra un assistente che permette di affiancare alla mappa riassunti e quiz.

PRO	CONTRO
• Piattaforma nativamente pensata per la scuola (font ad alta leggibilità, sintesi vocale) • Genera contemporaneamente mappa, riassunto, flashcard e quiz • Eccellente gestione dell'italiano e delle fonti cartacee tramite foto	• Piani gratuiti con crediti limitati per l'elaborazione IA • Layout grafico meno personalizzabile rispetto ai software di design visivo

Mapify (ex Chatmind) — Document-to-Map

Ideale per: sintesi immediata di contenuti multimediali (video YouTube, articoli web, PDF complessi).

Integrazione IA: trasforma automaticamente link di YouTube, pagine web o file lunghi in mappe mentali strutturate in pochi secondi, con possibilità di chattare con il documento.

PRO	CONTRO
• Capacità unica di mappare video YouTube con riferimenti temporali (timestamp) nei nodi • Conversione immediata della mappa in diapositive per presentazioni con un clic • Esportazione in molteplici formati (compreso file XMind)	• Modello di abbonamento mensile/annuale d'uso professionale • Meno focalizzato sugli strumenti compensativi per la didattica speciale rispetto ad Algor

MODULO 4.3: ANALISI DETTAGLIATA DEI SINGOLI TOOL *(segue)***Napkin AI — Document-to-Visual**

Ideale per: trasformare testi, appunti e contenuti didattici in rappresentazioni visive chiare e immediate.

Integrazione IA: più che uno strumento Document-to-Map è uno strumento Document-to-Visual, in quanto analizza il contenuto testuale fornito dal docente e suggerisce automaticamente diverse forme di visualizzazione, come diagrammi, schemi, mappe, timeline e altre rappresentazioni grafiche. Infatti a differenza di Algor Education e Mapify, non è focalizzato esclusivamente sulla creazione di mappe: il suo punto di forza è individuare la forma visiva più adatta alla struttura delle informazioni. L'output inoltre si può modificare facilmente con pochi click.

PRO	CONTRO
• Trasforma rapidamente un testo in diverse tipologie di rappresentazione visiva • Non richiede di stabilire in anticipo quale tipo di diagramma utilizzare • Particolarmente efficace per creare materiali visivi destinati a lezioni e presentazioni	• Meno focalizzato sulla costruzione di mappe concettuali strutturate rispetto ad Algor Education • Le possibilità di personalizzazione e alcune funzionalità avanzate dipendono dal piano utilizzato • Non è sempre facile modificare il prodotto • Nonostante si possa scegliere tra molti modelli (la cui grafica non è sempre avanzata), non sempre si trova un modello adatto

Tabella Riassuntiva Finale

Tool	Approccio d'Uso	Pro Principale	Contro Principale
Chatbot (ChatGPT, Claude, Gemini)	Strutturazione / Testo	Massimo controllo sulla logica e validazione dei contenuti	Manca di un'interfaccia di editing grafico diretto
Whimsical AI	Visuale (Canvas)	Interfaccia grafica intuitiva e bellissima su lavagna virtuale	Non estrae mappe direttamente da file PDF
XMind AI	Visuale (Canvas)	Layout estremamente rigidi, puliti e professionali	IA avanzata integrata solo nelle versioni a pagamento
Coggle	Visuale (Canvas)	Molto semplice da usare per mappe ramificate tradizionali	Funzionalità IA meno evolute rispetto ai concorrenti
Mermaid.js	Text-to-Diagram	Gratuito, portatile e senza dipendenza da fornitori	Richiede visualizzatori compatibili (Notion, Obsidian, ecc.)
Markmap	Text-to-Diagram	Generazione immediata in un secondo da qualsiasi testo Markdown	Nessuna possibilità di aggiungere link o layout complessi
Algor Education	Document-to-Map	Perfetto per la scuola, PDF/foto e didattica inclusiva (DSA)	Piani gratuiti limitati nei crediti IA
Mapify	Document-to-Map	Mappa automaticamente video YouTube, link e PDF	Richiede abbonamento per l'uso continuativo
Napkin AI	Document-to-Map	Trasforma i contenuti in diverse forme di visualizzazione	Meno specializzato nelle mappe concettuali vere e proprie